Trikampių lygumas ir jo taikymai

Antrasis temos karkaso variantas

Andrius Berniukevičius

Vilniaus licėjus

Įvadas

Kaip iš kelių žinomų atkarpų ar kampų lygybių gauti naujų? Šiame lape mokysimės pasirinkti ir palyginti trikampius, o gautas išvadas taikysime kitiems uždaviniams.

Jau žinome du trikampių lygumo požymius: pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų; pagal kraštinę ir du kampus prie jos. Taip pat žinome gretutinių ir kryžminių kampų savybes ir trikampio nelygybę: trikampis su kraštinėmis a, b, c egzistuoja tada ir tik tada, kai kiekviena kraštinė mažesnė už kitų dviejų sumą. Remsimės ir įprastomis elementariosios geometrijos konstrukcijomis: atkarpos vidurio tašku, kampo pusiaukampine, kampo ir atkarpos atidėjimu (į nurodytą tiesės pusę tai galima padaryti vieninteliu būdu), taip pat tuo, kad per tašką galima nubrėžti vieną duotai tiesei statmeną tiesę. Šios konstrukcijos čia laikomos pradinėmis žiniomis. Paskutinįjį faktą tuo atveju, kai taškas nepriklauso tiesei, vėliau įrodysime (4.7 uždavinys).

Naudosimės ir akivaizdžiais taškų išsidėstymo faktais. Dvi skirtingos tiesės turi ne daugiau kaip vieną bendrą tašką. Jei taškas B yra atkarpoje AC, tai $AC = AB + BC$. Atkarpa, jungianti taškus, esančius skirtingose tiesės pusėse, tą tiesę kerta. Sakome, kad spindulys CD eina kampo BCE viduje, jei taškas D yra toje pačioje tiesės CE pusėje kaip B ir toje pačioje tiesės CB pusėje kaip E. Tada $\angle BCE = \angle BCD + \angle DCE$, todėl kiekvienas iš kampų BCD ir DCE mažesnis už kampą BCE, o spindulys CD kerta atkarpą BE.

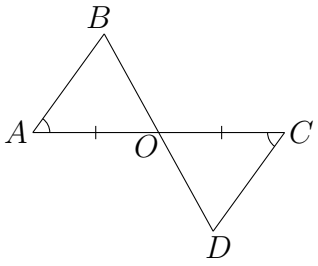
Trikampio kampų sumos šiame dokumente nenaudojame. Žvaigždutė prie uždavinio numerio žymi sunkesnį uždavinį. Kai brėžinio nėra, nubraižykite jį patys.

1. Lygumo įrodymo užrašymas

Lygių trikampių atitinkamos kraštinės ir kampai lygūs. Užraše $\triangle ABC = \triangle DEF$ atitinka tose pačiose vietose esančios viršūnės: A ir D, B ir E, C ir F. Šiame skyriuje lygius trikampius dar rasime brėžinyje; vėliau juos teks susikurti patiems.

Uždavinys 1.1. Kiekviename brėžinyje vienodais brūkšneliais pažymėtos atkarpos yra lygios, o vienodais lankeliais pažymėti kampai yra lygūs. Pažymėtas atkarpų susikirtimo taškas priklauso abiem atkarpoms. Remdamiesi šiais duomenimis, raskite po du lygius trikampius ir pagrįskite jų lygumą. Atkreipkite dėmesį į bendrus elementus ir kryžminius kampus: jie atskirai nepažymėti kaip lygūs, todėl paaiškinkite, kodėl jie lygūs. Naudokite tik du jau žinomus lygumo požymius. Pirmasis punktas – pavyzdys. Atitinkamas viršūnes užrašykite ta pačia tvarka.

(1)

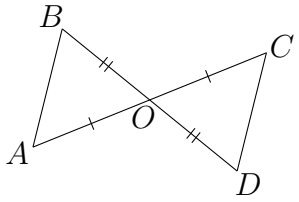


Palyginkime trikampius AOB ir COD:

- $AO = CO$ (duota, pažymėta vienu brūkšneliu);
- $\angle BAO = \angle DCO$ (duota, pažymėta vienu lankeliu);
- $\angle AOB = \angle COD$ (kryžminiai kampai).

Lygūs kampai yra prie atitinkamai lygių kraštinių AO ir CO. Todėl $\triangle AOB = \triangle COD$ pagal kraštinę ir du kampus prie jos.

(2)



Palyginkime trikampius _____ ir _____:

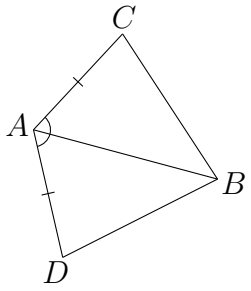
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Todėl △_____ = △_____ pagal . . . . . .

(3)



Palyginkime trikampius _____ ir _____:

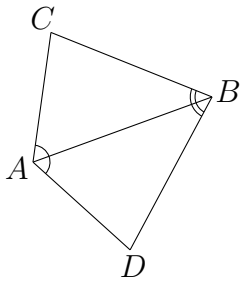
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Todėl △_____ = △_____ pagal . . . . . .

(4)



Įrodymas:

. . . . . .

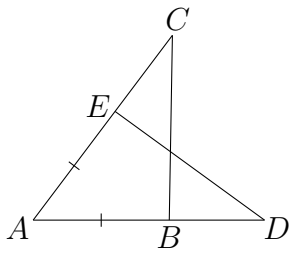
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(5)



Duota: $AB = AE$ ir $AC = AD$.

Įrodymas:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

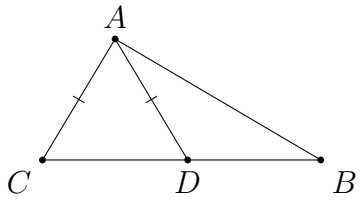
Uždavinys 1.2. Žinoma, kad $\triangle ABC = \triangle PQR$. Kurios kraštinės atitinka AB ir AC? Kurie kampai atitinka $\angle ABC$ ir $\angle BAC$? Užrašykite likusių atitinkamų kraštinių ir kampų lygybes.

Uždavinys 1.3. Duota $AB = FE$, $AC = FD$, $\angle BAC = \angle EFD$. Įrodykite, kad trikampiai ABC ir FED lygūs. Kuri kraštinė lygi BC?

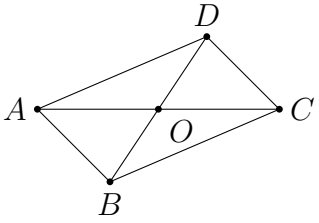
Uždavinys 1.4. Trikampiuose ABC ir KLM žinoma: $AB = KL$, $\angle BAC = \angle LKM$, $\angle ABC = \angle KLM$. Įrodykite, kad trikampiai lygūs, ir nurodykite AC atitinkančią kraštinę.

Uždavinys 1.5. Mokinys tvirtina: „Jeigu $AB = DE$, $AC = DF$ ir $\angle ABC = \angle DEF$, tai trikampiai lygūs pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų.“ Paaiškinkite, kodėl nurodytu požymiu taip remtis negalima. Ar užtektų papildomos sąlygos $\angle BAC = \angle EDF$?

Uždavinys 1.6. Ar iš dviejų kraštinių ir kampo, kuris nėra tarp jų, lygybės išplaukia trikampių lygumas? Ištirkite tokį pavyzdį. Pasirinkite taškus A, C, D, nesančius vienoje tiesėje, taip, kad $AC = AD$, ir pratęskite atkarpą CD už taško D iki taško B. Kurios trikampių ABC ir ABD kraštinės ir kampai lygūs? Ar šie trikampiai lygūs?



Uždavinys 1.7. Atkarpos AC ir BD kertasi taške O. Duota $AO = OC$ ir $BO = OD$. Įrodykite, kad $AB = CD$ ir $AD = CB$. Raskite dar dvi lygių trikampių poras, kurių viršūnė nėra taškas O, ir pagrįskite jų lygumą.



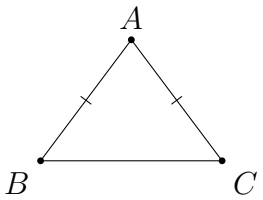
Uždavinys 1.8. Taškas D yra trikampio ABC kraštinėje BC, $AB = AC$, o AD yra kampo BAC pusiaukampinė. Įrodykite, kad $BD = DC$ ir $AD \perp BC$.

2. Lygiašonis trikampis

Kur einame. Iki šiol lygius trikampius radome brėžinyje. Dabar patys nuspręsime, kokią liniją nubrėžti, kad atsirastų du lygūs trikampiai: lygiašoniame trikampyje tokia linija yra pusiaukampinė iš viršūnės.

Atkreipkite dėmesį ir į kitą gudrybę: trikampį galima palyginti su juo pačiu, tik viršūnes surašius kita tvarka (2.7 uždavinys).

Apibrėžimas 2.1. Trikampis, kurio dvi kraštinės lygios, vadinamas *lygiašoniu*. Šios kraštinės vadinamos šoninėmis, o trečioji – pagrindu.



Uždavinys 2.2. Trikampyje ABC duota $AB = AC$. Nurodykite pagrindą ir kampus prie pagrindo. Ar trikampis, kurio visos kraštinės lygios, atitinka apibrėžimą? Ar galima pasirinkti bet kurią jo kraštinę pagrindu?

Uždavinys 2.3*. Lygiašonio trikampio perimetras yra 20 cm, o viena kraštinė lygi 6 cm. Raskite likusių dviejų kraštinių ilgius.

Atraminis uždavinys 2.4 (Lygiašonio trikampio kampų prie pagrindo savybė)**.** Nubrėžkite lygiašonio trikampio kampo tarp šoninių kraštinių pusiaukampinę ir įrodykite, kad kampai prie pagrindo lygūs.

Uždavinys 2.5. Trikampyje ABC duota $AB = AC$. Raskite $\angle ACB$, jei $\angle ABC = 38°$. Ar iš šių duomenų išplaukia, kad $AB = BC$?

Uždavinys 2.6. Trikampyje PQR duota $PQ = QR$, $\angle QPR = 2x+10°$, $\angle PRQ = 3x - 5°$. Raskite x ir abu nurodytus kampus.

Atraminis uždavinys 2.7 (Lygiašonio trikampio požymis)**.** Įrodykite: jei du trikampio kampai lygūs, tai prieš juos esančios kraštinės lygios.

Uždavinys 2.8. Trikampyje ABC žinoma, kad $\angle ABC = \angle BCA$ ir $AB = 7$ cm. Raskite AC.

Uždavinys 2.9. Trikampyje KLM žinoma, kad $\angle KLM = \angle LKM$. Kurios dvi trikampio kraštinės lygios? Paaiškinkite, kodėl kampai K ir M nebūtinai lygūs.

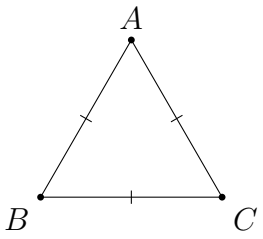
Atraminis uždavinys 2.10. Trikampyje ABC duota $AB = AC$, o M yra BC vidurio taškas. Įrodykite, kad pusiaukraštinė AM yra ir aukštinė, ir kampo BAC pusiaukampinė.

Uždavinys 2.11. Trikampyje ABC duota $AB = AC$, $BM = MC$ ir $\angle BAM = 27°$. Raskite $\angle MAC$ ir $\angle AMB$.

Uždavinys 2.12. Trikampyje ABC duota $AB = AC$, D yra kraštinėje BC ir $AD \perp BC$. Įrodykite, kad $BD = DC$ ir $\angle BAD = \angle DAC$.

Uždavinys 2.13. Trikampyje ABC duota $AB = AC$. Kampų ABC ir ACB pusiaukampinės kerta kraštines AC ir AB atitinkamai taškuose D ir E. Įrodykite, kad $BD = CE$.

Apibrėžimas 2.14. Trikampis, kurio visos trys kraštinės lygios, vadinamas *lygiakraščiu*.



Uždavinys 2.15. Ar kiekvienas lygiakraštis trikampis yra lygiašonis? Ar kiekvienas lygiašonis yra lygiakraštis? Pateikite pavyzdį arba paaiškinkite.

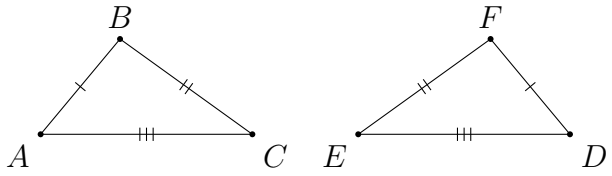
Atraminis uždavinys 2.16 (Lygiakraščio trikampio savybė ir požymis)**.** Įrodykite: lygiakraščio trikampio visi kampai lygūs; jei visi trikampio kampai lygūs, tai trikampis lygiakraštis.

Uždavinys 2.17. Trikampyje ABC duota $AB = BC = CA$. Palyginkite $\angle BAC$ ir $\angle BCA$. Ar iš čia galima teigti, kad abu šie kampai yra po $60°$, nepasitelkus papildomo fakto?

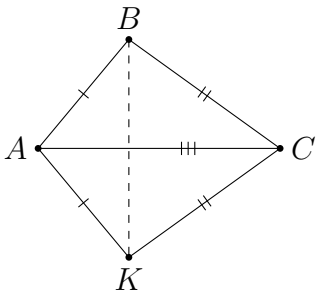
3. Trečiasis trikampių lygumo požymis

Kur einame. Abiem žinomiems požymiams reikėjo kampų. Ar trikampį nusako vien jo kraštinės? Įrodymo idėja tokia: du trikampius sustatome taip, kad susidarytų du lygiašoniai trikampiai su bendru pagrindu, ir pasiremiame jų kampais prie pagrindo. Šį derinį vėl sutiksime vidurio statmens skyriuje. Įrodyme teks nagrinėti kelis taškų išsidėstymo atvejus: brėžinys rodo tik vieną iš jų.

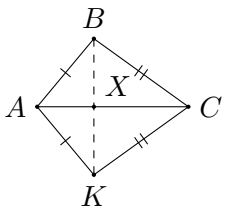
Atraminis uždavinys 3.1* (Trikampių lygumo požymis pagal tris kraštines)**.** Duoti trikampiai ABC ir DEF, kurių $AB = DF$, $BC = FE$ ir $AC = DE$. Lygios kraštinės pažymėtos vienodu brūkšnelių skaičiumi. Įrodysime, kad šie trikampiai lygūs.



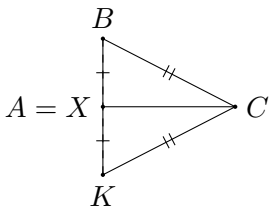
a) Kitoje tiesės AC pusėje nei taškas B atidėkite kampą CAK, lygų kampui EDF, o jo kraštinėje – atkarpą $AK = DF$. Nubrėžkite atkarpas KC ir BK. Įrodykite, kad $\triangle AKC = \triangle DFE$, ir iš čia išveskite, kad $AK = AB$ ir $CK = CB$.



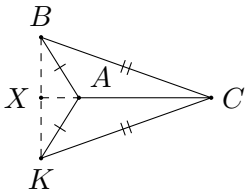
b) Taškai B ir K yra skirtingose tiesės AC pusėse, todėl atkarpa BK kerta šią tiesę; sankirtos tašką pažymėkite X. Įrodykite, kad $\angle ABC = \angle AKC$, atskirai išnagrinėdami tris atvejus: X yra tarp A ir C; X sutampa su A arba su C; X yra už atkarpos AC.



1 atvejis



2 atvejis

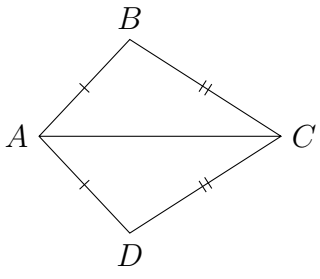


3 atvejis

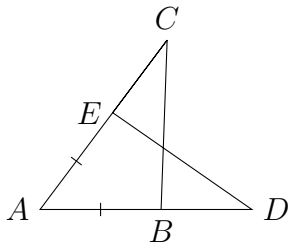
c) Įrodykite, kad $\triangle ABC = \triangle AKC$, ir išveskite, kad $\triangle ABC = \triangle DFE$. Lygybę užrašykite nurodydami atitinkamas viršūnes ta pačia tvarka.

Uždavinys 3.2. Kiekviename brėžinyje raskite du lygius trikampius ir pagrįskite jų lygumą pagal tris kraštines. Atitinkamas viršūnes užrašykite ta pačia tvarka.

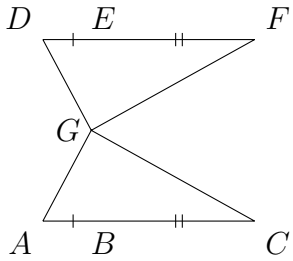
a) $AB = AD$, $CB = CD$.



b) Taškai A, B, D yra vienoje tiesėje, B yra tarp A ir D; taškai A, E, C yra vienoje tiesėje, E yra tarp A ir C. Duota $AB = AE$, $AC = AD$ ir $BC = DE$. Ar duomuo $BC = DE$ būtinas? Įrodykite trikampių lygumą juo nesinaudodami.



c) Taškai A, B, C yra vienoje tiesėje, o D, E, F – kitoje; B yra tarp A ir C, E – tarp D ir F. Duota $AB = DE$, $BC = EF$, $AG = DG$ ir $CG = FG$.



Uždavinys 3.3. Duota $AB = PR$, $BC = RQ$, $CA = QP$. Užrašykite trikampių ABC ir PQR lygumą taip, kad viršūnės atitiktų, ir nurodykite požymį.

Uždavinys 3.4. Atkarpos AC ir BD kertasi taške O. Duota $AB = CD$ ir $AD = CB$. Įrodykite, kad $\angle BAD = \angle DCB$, $\angle ABD = \angle CDB$ ir $\angle ADB = \angle CBD$.

Pastaba. Kai išmoksime lygiagrečių tiesių požymius, iš paskutinių dviejų lygybių gausime $AB \parallel CD$ ir $AD \parallel BC$. Tai bus lygiagretainio požymių pagrindas.

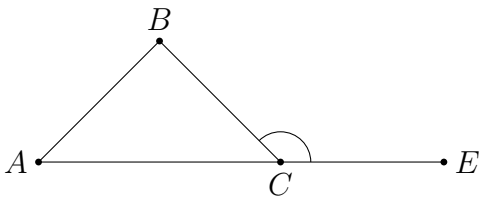
Uždavinys 3.5*. Nubraižykite atkarpą AB ir tašką C, nepriklausantį tiesei AB. Kitoje tiesės AB pusėje skriestuvu raskite tašką D, kuriam $AD = AC$, $BD = BC$. Pagrįskite, kad toks taškas egzistuoja ir kad $\triangle ABC = \triangle ABD$. Kiek tokių taškų D gali būti toje pusėje?

4. Trikampio priekampis

Kur einame. Iki šiol įrodinėjome tik lygybes. Dabar pirmą kartą įrodysime kampų nelygybę. Pagrindinis įrankis – *pusiaukraštinės pratęsimas dvigubai*: pratęsę pusiaukraštinę už kraštinės vidurio tiek pat, gauname naują trikampį, lygų vienai pradinio trikampio daliai, ir

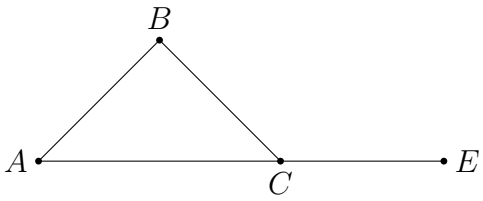
taip „perkeliame“ kampą į kitą vietą. Šį metodą dar panaudosime 4.8* uždavinyje.

Apibrėžimas 4.1. Trikampio *priekampis* yra kampas, gretutinis trikampio vidaus kampui. Pavyzdžiui, jei taškas E yra tiesėje AC už taško C, tai $\angle BCE$ yra trikampio ABC priekampis prie viršūnės C.

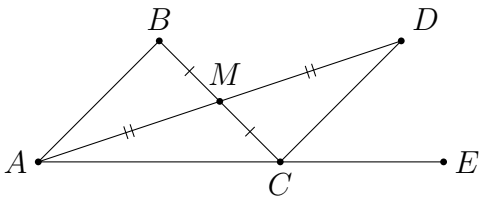


Uždavinys 4.2. Nubrėžkite trikampį ABC, pratęskite AC už C ir pažymėkite priekampį. Kuris trikampio kampas yra jam gretutinis? Kurie du trikampio kampai nėra jam gretutiniai?

Atraminis uždavinys 4.3* (Trikampio priekampio nelygybė)**.** Duotas trikampis ABC ir jo priekampis BCE: kraštinė AC pratęsta už viršūnės C iki taško E. Įrodykite, kad šis priekampis didesnis už kiekvieną jam negretutinį trikampio kampą.

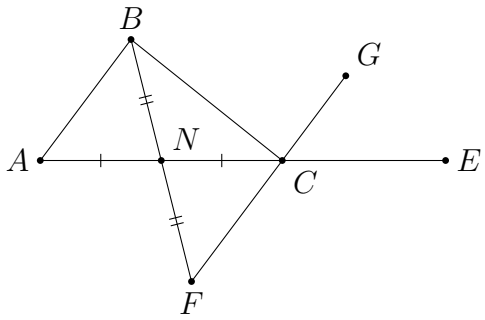


a) Pažymėkite kraštinės BC vidurio tašką M. Pratęskite atkarpą AM už M iki taško D taip, kad $MD = MA$, ir nubrėžkite CD, kaip parodyta brėžinyje. Įrodykite, kad $\triangle ABM = \triangle DCM$.



b) Įrodykite, kad spindulys CD eina kampo BCE viduje, ir išveskite, kad $\angle BCE > \angle ABC$.

c) Panašią konstrukciją atlikite su kraštine AC: naujame brėžinyje pažymėkite jos vidurio tašką N, pratęskite BN už N iki taško F taip, kad $NF = NB$, ir nubrėžkite FC. Pratęskite FC už C iki taško G, kaip parodyta brėžinyje. Įrodykite, kad $\triangle ABN = \triangle CFN$.



d) Įrodykite, kad spindulys CG eina kampo BCE viduje, ir išveskite, kad $\angle BCE > \angle BAC$.
e) Remdamiesi b) ir d) dalių išvadomis, įrodykite, kad priekampis BCE yra didesnis už kiekvieną jam negretutinį trikampio ABC kampą.

Uždavinys 4.4. Trikampio ABC priekampis prie C lygus $100°$. Ar kampas A gali būti lygus $100°$? Ar jis gali būti didesnis negu $100°$? Pagrįskite.

Uždavinys 4.5. Trikampio vienas kampas lygus $110°$. Naudodamiesi tik priekampio nelygybe įrodykite, kad kiti du kampai yra smailieji.

Uždavinys 4.6. Įrodykite, kad bet kurių dviejų trikampio kampų suma mažesnė už $180°$. Išveskite, kad trikampyje gali būti ne daugiau kaip vienas statusis arba bukasis kampas.

Atraminis uždavinys 4.7 (Statmens vienatinumas)**.** Iki šiol be įrodymo rėmėmės tuo, kad per tašką, nepriklausantį tiesei, galima nubrėžti tik vieną tai tiesei statmeną tiesę. Įrodykite tai.

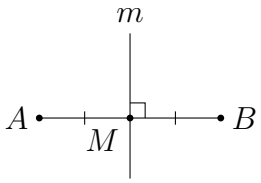
Uždavinys 4.8*. Trikampio ABC pusiaukraštinė AM yra ir kampo BAC pusiaukampinė. Įrodykite, kad $AB = AC$.

Nurodymas. Pratęskite pusiaukraštinę dvigubai, kaip 4.3^* uždavinio a) dalyje, ir ieškokite lygiašonio trikampio.

5. Atkarpos vidurio statmuo

Kur einame. Kur yra visi taškai, vienodai nutolę nuo dviejų duotų taškų? Atsakymą sudaro du teiginiai – savybė ir jai atvirkštinis teiginys (požymis), – ir abu įrodomi jau žinomais požymiais. Atkreipkite dėmesį, kaip skiriasi šie teiginiai ir kodėl taškus, esančius pačioje atkarpos tiesėje, tenka nagrinėti atskirai.

Apibrėžimas 5.1. Atkarpos *vidurio statmuo* yra tiesė, einanti per atkarpos vidurio tašką ir statmena tai atkarpai.



Uždavinys 5.2. Atkarpos AB vidurio taškas yra M. Tiesė m eina per M. Kokios dar sąlygos reikia, kad m būtų AB vidurio statmuo? Ar tiesė, kuri statmena AB taške A, yra AB vidurio statmuo?

Atraminis uždavinys 5.3 (Atkarpos vidurio statmens savybė)**.** Įrodykite, jog kiekvienas atkarpos vidurio statmens taškas yra vienodai nutolęs nuo jos galų.

Uždavinys 5.4. Taškas P yra atkarpos AB vidurio statmenyje, $PA = 8$ cm. Raskite PB.

Uždavinys 5.5. Atkarpos AB vidurio statmuo eina per taškus P ir Q. Įrodykite, kad $\angle APQ = \angle QPB$, jei $P \neq Q$ ir P nėra tiesėje AB.

Atraminis uždavinys 5.6 (Vidurio statmens požymis)**.** Įrodykite: jei taškas vienodai nutolęs nuo atkarpos galų, tai jis yra tos atkarpos vidurio statmenyje. Atskirai aptarkite atvejį, kai taškas yra pačioje tiesėje, kuriai priklauso atkarpa.

Uždavinys 5.7. Žinoma, kad $XA = XB$ ir $YA = YB$, o $X \neq Y$. Įrodykite, kad tiesė XY yra atkarpos AB vidurio statmuo.

Uždavinys 5.8. Atkarpos AB vidurio statmenyje yra taškas P, nepriklausantis tiesei AB. Taškas M yra atkarpos AB vidurys, $AB = 10$ cm, o trikampio PAB perimetras lygus 24 cm. Raskite PA, PB ir AM.

Uždavinys 5.9. Trikampio ABC pusiaukraštinė AM yra ir aukštinė. Įrodykite, kad $AB = AC$.

Uždavinys 5.10*. Trikampyje ABC duota $AB = AC$, M yra kraštinės BC vidurio taškas. Kraštinių AB ir AC vidurio statmenys kertasi taške O. Įrodykite, kad $OB = OC$ ir kad taškas O priklauso tiesei AM.

Svarbiausios temos išvados

Prieš skaitydami pabandykite atsakyti: kaip parenkamos atitinkamos viršūnės? Kaip iš trikampių lygumo gaunama atkarpų lygybė? Kuo skiriasi savybė nuo jai atvirkštinio teiginio?

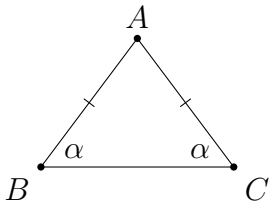
- Trikampiams palyginti taikome tris požymius: dvi kraštines ir kampą tarp jų; kraštinę ir du kampus prie jos; tris kraštines (3.1^*). Atitinkamas viršūnes rašome ta pačia tvarka.
- Lygios dvi kraštinės ir bet kuris kampas savaime nesudaro pirmojo požymio: kampas turi būti tarp tų kraštinių (1.6).
- Lygiašonio trikampio pagrindo kampai lygūs (2.4); jei du trikampio kampai lygūs, tai trikampis lygiašonis (2.7).
- Lygiašonio trikampio pusiaukraštinė į pagrindą yra ir aukštinė, ir pusiaukampinė (2.10). Atvirkščiai: jei pusiaukraštinė yra pusiaukampinė (4.8^*) arba aukštinė (5.9), trikampis lygiašonis.
- Trikampio priekampis didesnis už kiekvieną jam negretutinį trikampio kampą (4.3^*). Todėl dviejų trikampio kampų suma mažesnė už 180° (4.6), o per tašką, nepriklausantį tiesei, eina vienintelis jai statmuo (4.7).
- Atkarpos vidurio statmens taškai ir tik jie vienodai nutolę nuo jos galų (5.3, 5.6).

Metodai, kuriuos išmokome. Papildoma linija, sukurianti lygius trikampius (pusiaukampinė lygiašoniame trikampyje). Trikampio palyginimas su juo pačiu. Du lygiašoniai trikampiai su bendru pagrindu. Pusiaukraštinės pratęsimas dvigubai. Atvejų nagrinėjimas pagal taškų išsidėstymą: brėžinys rodo tik vieną atvejį.

Atraminiai faktai: vaizdinė santrauka

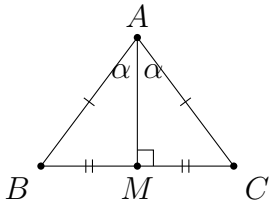
Vienodi brūkšneliai žymi lygias atkarpas, o vienodos graikiškos raidės – lygius kampus. Nuorodos nurodo atitinkamus atraminius uždavinius.

Lygiašonio trikampio savybė ir požymis (2.4, 2.7)



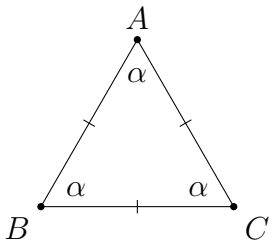
Jei $AB = AC$, tai $\angle ABC = \angle BCA$. Ir atvirkščiai: jei $\angle ABC = \angle BCA$, tai $AB = AC$.

Pusiaukraštinė į lygiašonio trikampio pagrindą (2.10)



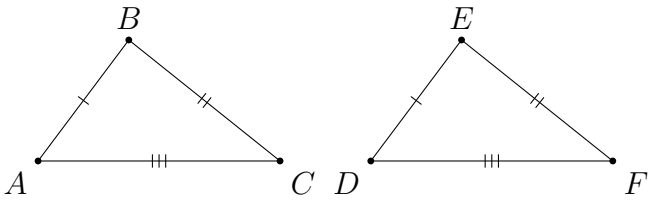
Jei $AB = AC$ ir $BM = MC$, tai pusiaukraštinė AM yra ir aukštinė, ir kampo BAC pusiaukampinė: $AM \perp BC$, $\angle BAM = \angle MAC$.

Lygiakraščio trikampio savybė ir požymis (2.16)



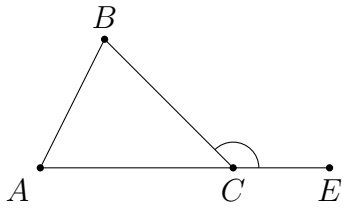
Trikampis yra lygiakraštis tada ir tik tada, kai visi jo kampai lygūs.

Trikampių lygumo požymis pagal tris kraštines (3.1^*)



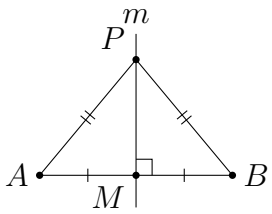
Jei $AB = DE$, $BC = EF$ ir $AC = DF$, tai $\triangle ABC = \triangle DEF$. Atitinkamos viršūnės rašomos ta pačia tvarka.

Trikampio priekampio nelygybė (4.3*)



Priekampis $\angle BCE$ yra didesnis už kiekvieną jam negretutinį trikampio kampą: $\angle BCE > \angle BAC$ ir $\angle BCE > \angle ABC$.

Atkarpos vidurio statmens savybė ir požymis (5.3, 5.6)



Jei m yra AB vidurio statmuo, tai kiekvienam $P \in m$ galioja $PA = PB$. Ir atvirkščiai: jei $PA = PB$, tai $P \in m$. Tai galioja ir tada, kai $P = M$.

Savikontrolė

Spręskite nežiūrėdami į ankstesnius skyrius.

Uždavinys S1. Atkarpos AD ir BC kertasi taške O, $AO = OD$, $BO = OC$. Įrodykite, kad $AC = DB$ ir $\angle ACB = \angle DBC$.

Uždavinys S2. Trikampyje XYZ žinoma $XY = XZ$, $\angle XYZ = 4t{+}3°$, $\angle YZX = 5t - 9°$. Raskite t ir šiuos kampus.

Uždavinys S3. Taškas M yra atkarpos AB vidurys, o taškas P tenkina lygybę $PA = PB$. Ar teisinga, kad tiesė PM yra atkarpos AB vidurio statmuo? Paaiškinkite.

Uždavinys S4. Trikampyje ABC duota $\angle ABC = \angle ACB$, o taškai D ir E yra kraštinėje BC, $BD = CE$. Įrodykite, kad $AD = AE$.

Uždavinys S5. Trikampio ABC aukštinė AH yra ir kampo BAC pusiaukampinė. Įrodykite, kad $AB = AC$ ir $BH = HC$.

Uždavinys S6. Lygiakraščio trikampio ABC kraštinių AB, BC, CA vidiniuose taškuose K, L, M pažymėti taip, kad $AK = BL = CM$. Įrodykite, kad trikampis KLM lygiakraštis.

Uždavinys S7. Trikampiuose ABC ir PQR duota $AB = QR$, $BC = RP$ ir $AC = QP$. Ar trikampiai lygūs? Jei taip, užrašykite jų lygybę tinkama viršūnių tvarka ir nurodykite kampą, atitinkantį $\angle ABC$.

Uždavinys S8. Trikampio ABC kraštinė AC pratęsta už C iki taško E. Žinoma, kad $\angle BCE = 110°$. Kokias nelygybes galima užrašyti palyginus šį priekampį su kampais BAC ir ABC? Pagrįskite.

Uždavinys S9. Taškas M yra atkarpos AB vidurys, o tiesė m yra šios atkarpos vidurio statmuo. Taškas P priklauso tiesei m, o taškas Q tenkina lygybę $QA = QB$. Ką galima pasakyti apie PA ir PB? Ar Q būtinai priklauso tiesei m? Ar išvada apie Q galioja, jei Q yra tiesėje AB? Pagrįskite.

Uždavinys S10. Taškas P, skirtingas nuo A, yra kampo XAY pusiaukampinėje, o taškai B ir C – atitinkamai kampo kraštinėse AX ir AY, be to, $AB = AC$. Įrodykite, kad $PB = PC$.

Uždavinys S11. Trikampyje ABC duota $AB = AC$. Taškas D yra kraštinės AB, o taškas E – kraštinės AC vidinis taškas, $AD = AE$. Įrodykite, kad $BE = CD$.

Uždavinys S12. Lygiašonio trikampio perimetras yra 30 cm, o viena kraštinė lygi 7 cm. Raskite likusias dvi kraštines.

Atsakymai

1.2. PQ, PR; $\angle PQR$, $\angle QPR$; $BC = QR$, $\angle ACB = \angle PRQ$.

1.3. $BC = ED$.

1.4. $AC = KM$.

1.6. Ne.

2.3*. 7 cm ir 7 cm arba 6 cm ir 8 cm.

2.5. 38°; ne.

2.6. $x = 15$, abu kampai po 40°.

2.8. 7 cm.

2.9. $KM = LM$.

2.11. 27° ir 90°.

3.3. $\triangle ABC = \triangle PRQ$.

3.5*. Vienas.

4.4. Ne; ne.

5.4. 8 cm.

5.8. $PA = PB = 7$ cm, $AM = 5$ cm.

S2. $t = 12$, abu kampai po $51°$.

S3. Taip, jei $P \neq M$; kai $P = M$, tiesė PM neapibrėžta.

S7. Taip, $\triangle ABC = \triangle QRP$; $\angle QRP$.

S8. $\angle BAC < 110°$, $\angle ABC < 110°$.

S9. $PA = PB$; taip; taip.

S12. 11,5 cm ir 11,5 cm.

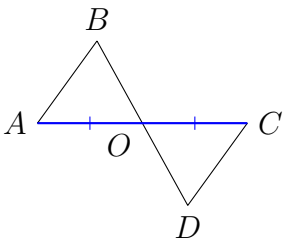
Sprendimai ir įrodymai

Šiame skyriuje įrodymai pateikiami kaupiamuoju principu: kiekvienam naujam sąlygos faktui ar įrodymo žingsniui pateikiamas atskiras brėžinys, kuriame naujai pridėtas arba išryškintas elementas pažymėtas mėlynai, o ankstesnių žingsnių duomenys išlieka juodi.

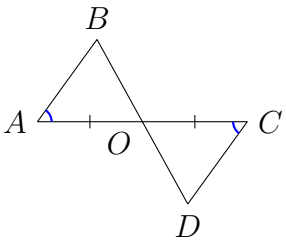
1.1.

(1)

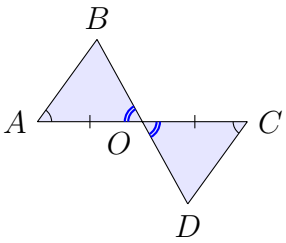
1 žingsnis. Duota $AO = CO$ (pažymime vienu brūkšneliu):



2 žingsnis. Duota $\angle BAO = \angle DCO$ (pridedame po vieną lankelį):

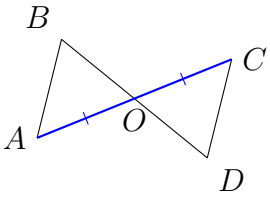


3 žingsnis. Kryžminiai kampai $\angle AOB$ ir $\angle COD$ lygūs (pridedame dvigubus lankelius). Kadangi lygūs kampai yra prie atitinkamai lygių kraštinių AO ir CO, gauname $\triangle AOB = \triangle COD$ pagal kraštinę ir du kampus prie jos:

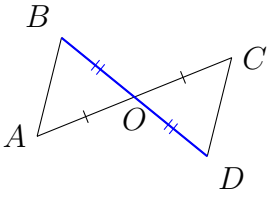


(2)

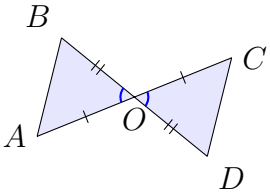
1 žingsnis. Duota $AO = CO$ (vienas brūkšnelis):



2 žingsnis. Duota $BO = DO$ (pridedame po du brūkšnelius):

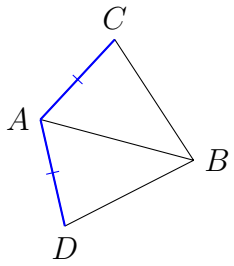


3 žingsnis. Kryžminiai kampai $\angle AOB$ ir $\angle COD$ lygūs (pridedame lankelius tarp lygių kraštinių). Todėl $\triangle AOB = \triangle COD$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų:

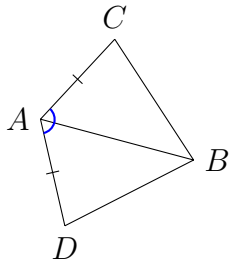


(3)

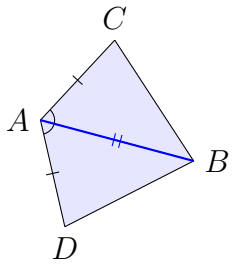
1 žingsnis. Duota $AC = AD$:



2 žingsnis. Duota $\angle CAB = \angle DAB$:

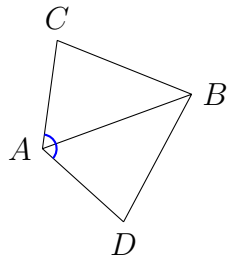


3 žingsnis. Kraštinė AB yra bendra (pažymime dviem brūkšneliais). Todėl $\triangle CAB = \triangle DAB$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų:

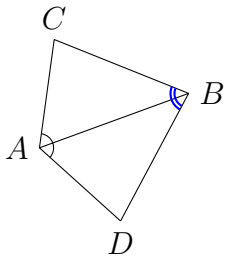


(4)

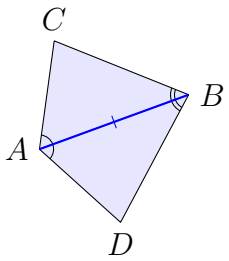
1 žingsnis. Duota $\angle CAB = \angle DAB$:



2 žingsnis. Duota $\angle ABC = \angle ABD$:

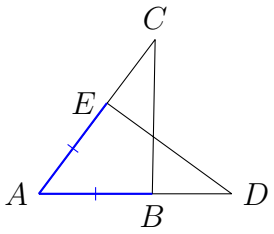


3 žingsnis. Kraštinė AB yra bendra, o lygūs kampai yra prie jos. Todėl $\triangle CAB = \triangle DAB$ pagal kraštinę ir du kampus prie jos:

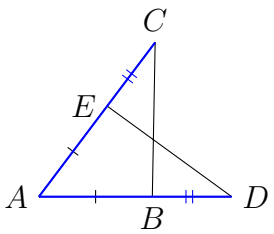


(5)

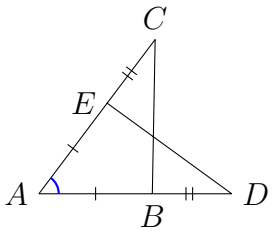
1 žingsnis. Duota $AB = AE$:



2 žingsnis. Duota $AC = AD$ (pažymime šias pilnas kraštines dviem brūkšneliais):



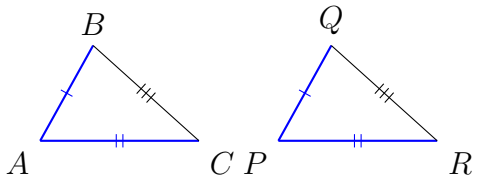
3 žingsnis. Spindulys AB sutampa su AD, o AC – su AE, todėl $\angle BAC = \angle EAD$ yra bendras kampas tarp atitinkamų kraštinių. Taigi $\triangle ABC = \triangle AED$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų:



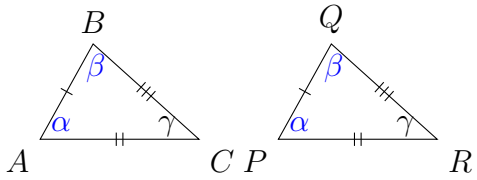
1.2.

Pagal viršūnių atitikimą $A \leftrightarrow P$, $B \leftrightarrow Q$, $C \leftrightarrow R$ gauname:

1 žingsnis. Kraštines AB ir AC atitinka PQ ir PR, o likusi lygybė yra $BC = QR$:

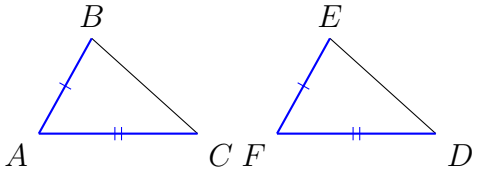


2 žingsnis. Kampus $\angle ABC$ ir $\angle BAC$ atitinka $\angle PQR$ ir $\angle QPR$, o likusi kampų lygybė yra $\angle ACB = \angle PRQ$:

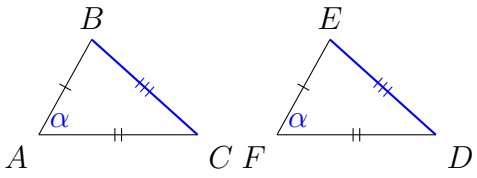


1.3.

1 žingsnis. Duota $AB = FE$ ir $AC = FD$:

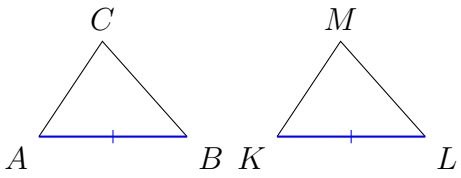


2 žingsnis. Duota $\angle BAC = \angle EFD$ (kampai tarp tų kraštinių). Todėl $\triangle ABC = \triangle FED$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, ir iš čia $BC = ED$:

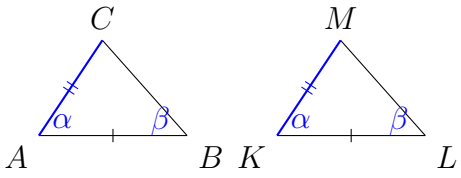


1.4.

1 žingsnis. Duota $AB = KL$:

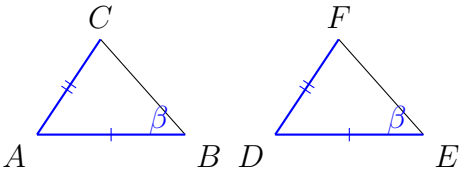


2 žingsnis. Duota $\angle BAC = \angle LKM$ ir $\angle ABC = \angle KLM$ (kampai prie lygių kraštinių). Todėl $\triangle ABC = \triangle KLM$ pagal kraštinę ir du kampus prie jos, taigi kraštinę AC atitinka ir jai lygi yra KM:

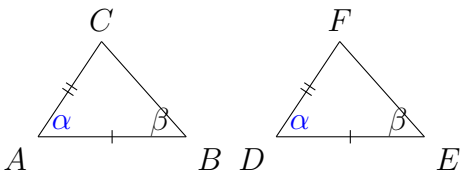


1.5.

1 žingsnis. Pažymėjus $AB = DE$, $AC = DF$ ir $\angle ABC = \angle DEF$, matome, kad kampas $\angle ABC$ nėra tarp kraštinių AB ir AC:

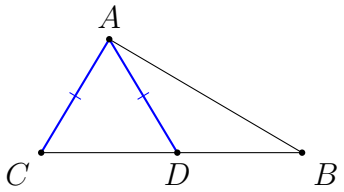


2 žingsnis. Tarp kraštinių AB ir AC yra kampas $\angle BAC$. Todėl papildomai žinant $\angle BAC = \angle EDF$, pirmąjį požymį taikyti jau galima:

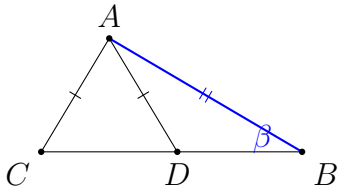


1.6.

1 žingsnis. Trikampiuose ABC ir ABD pagal konstrukciją $AC = AD$:



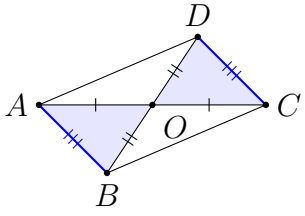
2 žingsnis. Kraštinė AB abiem trikampiams yra bendra, o $\angle ABC = \angle ABD$ yra tas pats kampas prie viršūnės B:



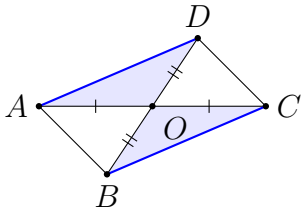
3 žingsnis. Tačiau taškas D yra tarp C ir B, todėl $BC = BD + DC > BD$. Atitinkamos kraštinės BC ir BD nelygios, vadinasi, $\triangle ABC \neq \triangle ABD$. Dviejų kraštinių ir ne tarp jų esančio kampo lygybės nepakanka.

1.7.

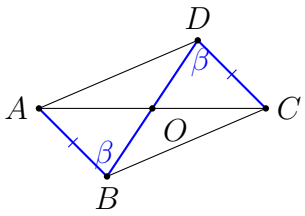
1 žingsnis. Duota $AO = OC$ ir $BO = OD$, o $\angle AOB = \angle COD$ kaip kryžminiai kampai. Todėl $\triangle AOB = \triangle COD$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų; iš čia $AB = CD$, $\angle ABO = \angle CDO$ ir $\angle BAO = \angle DCO$:



2 žingsnis. Kryžminiai kampai $\angle AOD$ ir $\angle COB$ lygūs, todėl $\triangle AOD = \triangle COB$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų; iš čia $AD = CB$:

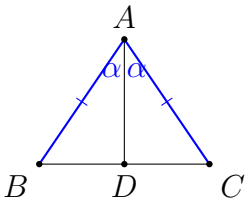


3 žingsnis. Kadangi O yra atkarpoje BD, tai $\angle ABD = \angle ABO = \angle CDO = \angle CDB$. Be to, $AB = CD$ ir BD bendra, todėl $\triangle ABD = \triangle CDB$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Analogiškai dėl bendros AC ir $\angle BAC = \angle DCA$ gauname $\triangle BAC = \triangle DCA$:

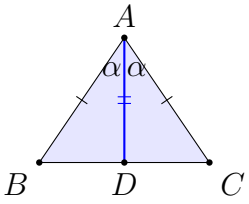


1.8.

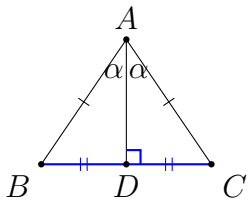
1 žingsnis. Duota $AB = AC$ ir pusiaukampinė AD ($\angle BAD = \angle DAC$):



2 žingsnis. Kraštinė AD yra bendra, todėl $\triangle BAD = \triangle CAD$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų:



3 žingsnis. Iš trikampių lygumo gauname $BD = DC$ ir gretutinių kampų lygybę $\angle ADB = \angle ADC = 90°$, t. y. $AD \perp BC$:



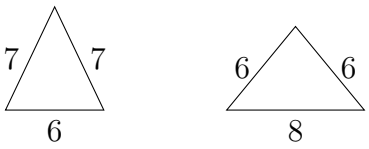
2.2.

Pagrindas yra BC, o kampai prie jo – $\angle ABC$ ir $\angle BCA$. Jei lygios visos kraštinės, tai lygios ir bet kurios dvi iš jų, todėl trikampis atitinka lygiašonio trikampio apibrėžimą, o pagrindu galima laikyti bet kurią kraštinę.

2.3*.

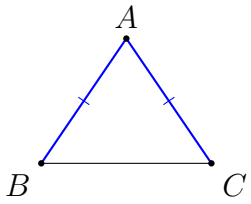
1 atvejis. Jei 6 cm ilgio kraštinė yra pagrindas, tai abi šoninės kraštinės lygios $(20 - 6) : 2 = 7$ cm $(6 < 7 + 7)$.

2 atvejis. Jei 6 cm ilgio kraštinė yra šoninė, tai kita šoninė kraštinė irgi lygi 6 cm, o pagrindas lygus $20 - 6 - 6 = 8$ cm $(8 < 6 + 6)$:

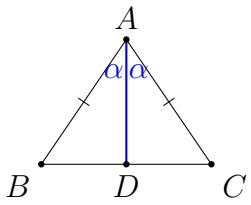


2.4.

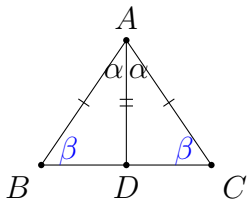
1 žingsnis. Duotas lygiašonis trikampis, kurio $AB = AC$:



2 žingsnis. Nubrėžiame kampo BAC pusiaukampinę AD ($\angle BAD = \angle CAD$), kuri kerta BC taške D:



3 žingsnis. Kadangi AD bendra, $\triangle BAD = \triangle CAD$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, todėl atitinkami kampai prie pagrindo lygūs: $\angle ABC = \angle ACB$:



2.5.

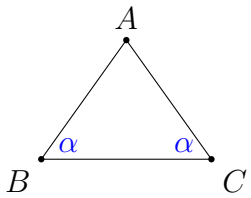
Pagal lygiašonio trikampio kampų prie pagrindo savybę (2.4) $\angle ACB = \angle ABC = 38°$. Lygybė $AB = BC$ neišplaukia: nubraižę $38°$ kampą su viršūne B, atidėję $BA = 3$ cm ir skriestuvu radę tašką C, kuriam $AC = 3$ cm, išmatavę gauname $BC \approx 4{,}7$ cm $\neq AB$.

2.6.

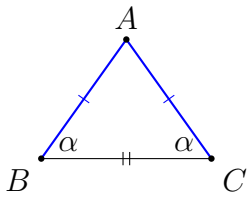
Kadangi $PQ = QR$, kampai prie pagrindo PR lygūs: $2x + 10 = 3x - 5$, iš kur $x = 15$. Abu kampai lygūs po $40°$.

2.7.

1 žingsnis. Duotas trikampis ABC, kuriame $\angle ABC = \angle BCA$:



2 žingsnis. Palyginame trikampį ABC su juo pačiu, užrašytu kita viršūnių tvarka – $\triangle ACB$. Kraštinė BC bendra ($BC = CB$), o kampai prie jos poromis lygūs ($\angle ABC = \angle ACB$ ir $\angle BCA = \angle CBA$). Todėl $\triangle ABC = \triangle ACB$ pagal kraštinę ir du kampus prie jos, iš kur gauname $AB = AC$:



2.8.

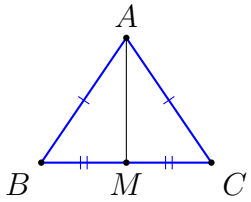
Pagal lygiašonio trikampio požymį (2.7) iš $\angle ABC = \angle BCA$ gauname $AC = AB = 7$ cm.

2.9.

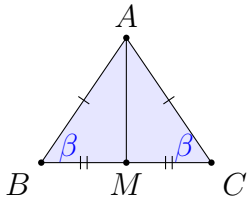
Prieš lygius kampus $\angle KLM$ ir $\angle LKM$ yra kraštinės KM ir LM, todėl pagal lygiašonio trikampio požymį $KM = LM$. Kampai K ir M nebūtinai lygūs: paėmę $KL = 4$ cm ir prie K bei L atidėję po $30°$ kampus, gauname $LM \approx 2{,}3$ cm $\neq KL$.

2.10.

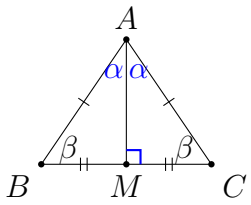
1 žingsnis. Duota $AB = AC$ ir $BM = MC$:



2 žingsnis. Pagal lygiašonio trikampio kampų prie pagrindo savybę (2.4) $\angle ABM = \angle ACM$. Todėl $\triangle ABM = \triangle ACM$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų:



3 žingsnis. Iš trikampių lygumo $\angle BAM = \angle MAC$ (AM – pusiaukampinė) ir gretutiniai kampai $\angle AMB = \angle AMC = 90°$ (AM – aukštinė):

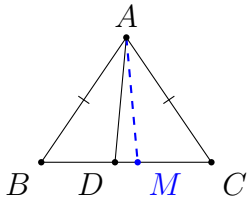


2.11.

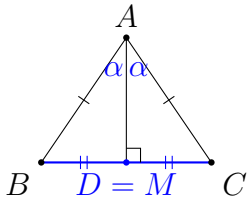
Pagal 2.10 uždavinį pusiaukraštinė AM yra ir pusiaukampinė, ir aukštinė, todėl $\angle MAC = \angle BAM = 27°$ ir $\angle AMB = 90°$.

2.12.

1 žingsnis. Duota $AB = AC$ ir $AD \perp BC$. Pažymėkime BC vidurio tašką M:

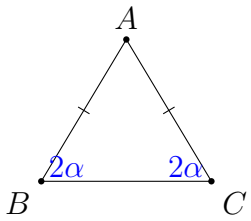


2 žingsnis. Pagal lygiašonio trikampio pusiaukraštinės savybę (2.10) $AM \perp BC$. Kadangi per tašką A eina tik viena tiesei BC statmena tiesė, tiesės AM ir AD sutampa, t. y. $D = M$. Todėl $BD = DC$ ir $\angle BAD = \angle DAC$:

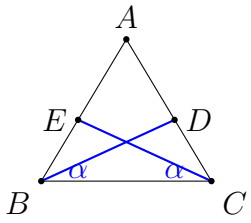


2.13.

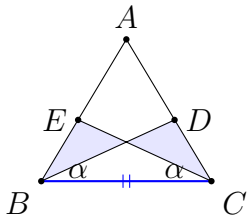
1 žingsnis. Duota $AB = AC$, todėl pagal kampų prie pagrindo savybę $\angle ABC = \angle ACB$:



2 žingsnis. Nubrėžus pusiaukampines BD ir CE, lygių kampų pusės taip pat lygios: $\angle DBC = \angle ECB = \alpha$:



3 žingsnis. Trikampiuose DBC ir ECB kraštinė BC yra bendra, $\angle DBC = \angle ECB$ ir $\angle DCB = \angle EBC$. Todėl $\triangle DBC = \triangle ECB$ pagal kraštinę ir du kampus prie jos, iš kur $BD = CE$:

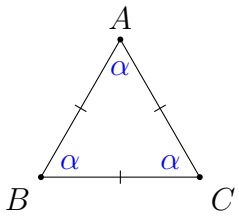


2.15.

Taip, kiekvienas lygiakraštis trikampis turi bent dvi lygias kraštines, todėl yra lygiašonis. Ne kiekvienas lygiašonis trikampis yra lygiakraštis (pvz., trikampis su kraštinėmis 7, 7, 6 cm).

2.16.

1 žingsnis. Jei $AB = BC = CA$, tai iš $AB = AC$ gauname $\angle B = \angle C$, o iš $BA = BC$ gauname $\angle A = \angle C$, todėl visi kampai lygūs:



2 žingsnis. Atvirkščiai, jei $\angle A = \angle B = \angle C$, tai pagal lygiašonio trikampio požymį iš $\angle B = \angle C$ išplaukia $AB = AC$, o iš $\angle A = \angle C$ išplaukia $BC = BA$, taigi $AB = BC = CA$.

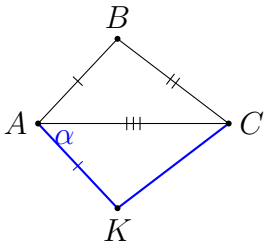
2.17.

Pagal lygiakraščio trikampio savybę (2.16) $\angle BAC = \angle BCA$. Vien iš jų lygybės negalime teigti, kad jie lygūs $60°$, nes šiame lape nenaudojame fakto apie trikampio kampų sumą.

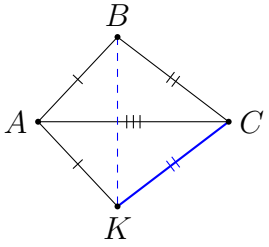
3.1*.

a)

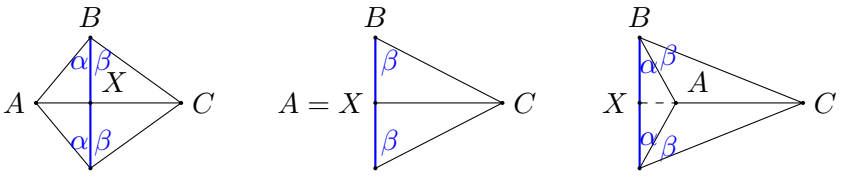
1 žingsnis. Kitoje tiesės AC pusėje nei B atidedame $\angle CAK = \angle EDF$ ir $AK = DF$, nubrėžiame KC:



2 žingsnis. Kadangi $AK = DF$, $AC = DE$ ir $\angle CAK = \angle EDF$, tai $\triangle AKC = \triangle DFE$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Todėl $CK = FE = CB$ ir $AK = DF = AB$:



b) Trikampiai ABK ir CBK yra lygiašoniai su bendru pagrindu BK, todėl $\angle ABK = \angle AKB = \alpha$ ir $\angle CBK = \angle CKB = \beta$:

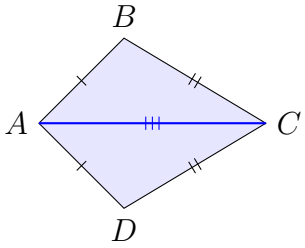


Visais trimis atvejais ($\angle ABC = \alpha+\beta$, $\angle ABC = \beta$ arba $\angle ABC = \beta-\alpha$) gauname $\angle ABC = \angle AKC$.

c) Kadangi $AB = AK$, $BC = KC$ ir $\angle ABC = \angle AKC$, tai $\triangle ABC = \triangle AKC$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Kartu su a) dalimi ($\triangle AKC = \triangle DFE$) gauname $\triangle ABC = \triangle DFE$.

3.2.

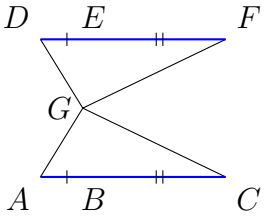
(1) Duota $AB = AD$ ir $CB = CD$, o kraštinė AC yra bendra (pridedame tris brūkšnelius). Todėl $\triangle ABC = \triangle ADC$ pagal tris kraštines:



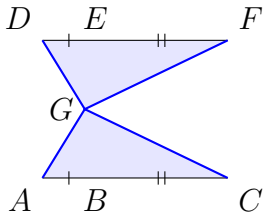
(2) Iš $AB = AE$, $AC = AD$ ir $BC = ED$ pagal tris kraštines gauname $\triangle ABC = \triangle AED$. Duomuo $BC = DE$ nebūtinas, nes kampas A yra bendras, tad lygumas išplaukia ir pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų (žr. 1.1(5)).

(3)

1 žingsnis. Kadangi B yra tarp A ir C, o E – tarp D ir F, iš $AB = DE$ ir $BC = EF$ gauname pilnų kraštinių lygybę $AC = AB + BC = DE + EF = DF$:



2 žingsnis. Pridėję duotas lygybes $AG = DG$ ir $CG = FG$, gauname $\triangle ACG = \triangle DFG$ pagal tris kraštines:

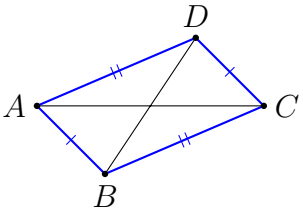


3.3.

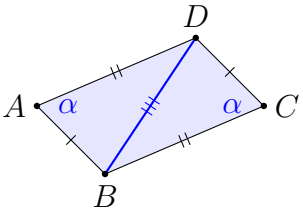
Iš lygybių $AB = PR$, $BC = RQ$, $CA = QP$ matome viršūnių atitikimą $A \leftrightarrow P$, $B \leftrightarrow R$, $C \leftrightarrow Q$. Todėl $\triangle ABC = \triangle PRQ$ pagal tris kraštines.

3.4.

1 žingsnis. Duota $AB = CD$ ir $AD = CB$:

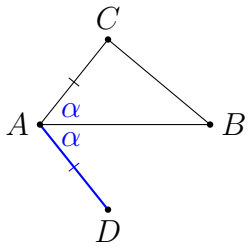


2 žingsnis. Kraštinė BD yra bendra, todėl $\triangle BAD = \triangle DCB$ pagal tris kraštines (atitinka $B \leftrightarrow D$, $A \leftrightarrow C$, $D \leftrightarrow B$). Iš čia $\angle BAD = \angle DCB$, $\angle ABD = \angle CDB$ ir $\angle ADB = \angle CBD$:

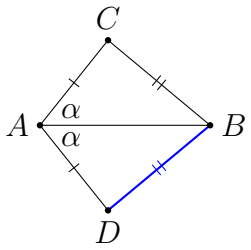


3.5*.

1 žingsnis. Kitoje tiesės AB pusėje atidedame kampą $\angle BAD = \angle BAC$ ir atkarpą $AD = AC$:



2 žingsnis. Kadangi AB bendra, $\triangle ABC = \triangle ABD$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, todėl $BD = BC$. Taigi taškas D yra apskritimų su centrais A ir B bei spinduliais AC ir BC susikirtimo taškas. Jei toje pačioje pusėje būtų kitas toks taškas D', tai pagal tris kraštines $\triangle ABD = \triangle ABD'$, iš kur $\angle BAD = \angle BAD'$ ir $D = D'$ (vienintelis taškas):



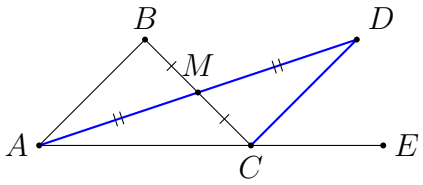
4.2.

Priekampis prie viršūnės C yra $\angle BCE$. Jam gretutinis trikampio vidaus kampas yra $\angle BCA$, o negretutiniai – $\angle BAC$ ir $\angle ABC$.

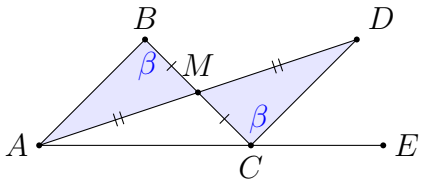
4.3*.

a)–b)

1 žingsnis. Pažymime BC vidurį M ($BM = CM$), pratęsiame AM iki D taip, kad $MD = MA$, ir sujungiame C su D:

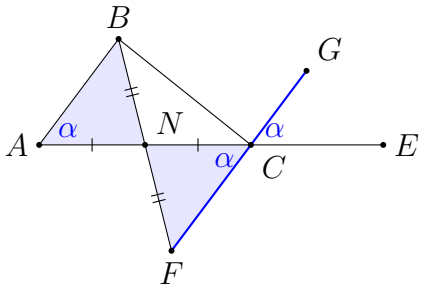


2 žingsnis. Kryžminiai kampai $\angle AMB$ ir $\angle DMC$ lygūs, todėl $\triangle ABM = \triangle DCM$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Iš čia $\angle ABC = \angle MCD$. Kadangi spindulys CD eina priekampio $\angle BCE$ viduje, gauname $\angle BCE > \angle MCD = \angle ABC$:



c)–e)

3 žingsnis. Analogiškai, pratęsę pusiaukraštinę BN dvigubai iki F ($NF = NB$) ir pratęsę FC už C iki G, iš $\triangle ABN = \triangle CFN$ gauname $\angle BAC = \angle FCN = \angle GCE$ (kryžminiai). Kadangi spindulys CG eina kampo $\angle BCE$ viduje, $\angle BCE > \angle GCE = \angle BAC$:



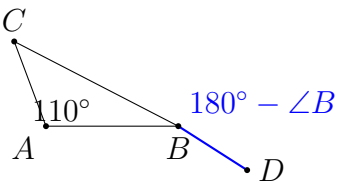
Taigi priekampis $\angle BCE$ didesnis už abu jam negretutinius kampus $\angle ABC$ ir $\angle BAC$.

4.4.

Ne, negali nei prilygti 100°, nei viršyti 100°, nes pagal priekampio nelygybę (4.3*) negretutinis kampas $\angle A$ yra griežtai mažesnis už priekampį prie C, t. y. $\angle A < 100°$.

4.5.

1 žingsnis. Tarkime, $\angle A = 110°$. Pratęskime CB už B iki D: priekampis prie viršūnės B lygus $180° - \angle B$:



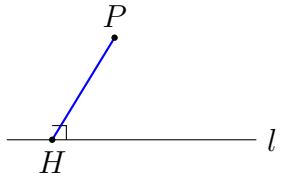
2 žingsnis. Pagal priekampio nelygybę $180° - \angle B > \angle A = 110°$, todėl $\angle B < 70° < 90°$. Lygiai taip pat $\angle C < 70° < 90°$, tad abu kampai smailieji.

4.6.

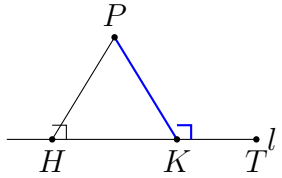
Tarkime, $\angle A$ ir $\angle C$ – du trikampio ABC kampai. Priekampis prie viršūnės C lygus $180^\circ - \angle C$ ir pagal priekampio nelygybę yra didesnis už $\angle A$: $180^\circ - \angle C > \angle A$, iš kur $\angle A + \angle C < 180^\circ$. Jei trikampis turėtų du stačiuosius arba bukuosius kampus, jų suma būtų bent 180° – prieštara.

4.7.

1 žingsnis. Tarkime priešingai: per tašką $P \notin l$ eina dvi skirtingos tiesei l statmenos tiesės, kertančios l skirtinguose taškuose H ir K. Tada vidaus kampas $\angle PHK = 90^\circ$:

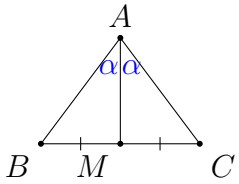


2 žingsnis. Pridedame antrąjį statmenį $PK \perp l$ ir pratęsiame HK už K iki T. Trikampio PHK priekampis $\angle PKT = 90^\circ$, tačiau pagal priekampio nelygybę turi būti $\angle PKT > \angle PHK = 90^\circ$. Gauta prieštara įrodo, kad statmuo yra vienintelis:



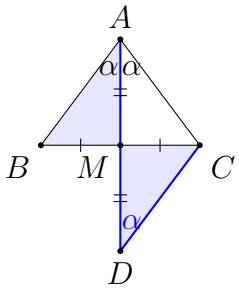
4.8*.

1 žingsnis. Duota pusiaukraštinė ir pusiaukampinė AM ($BM = MC$, $\angle BAM = \angle MAC = \alpha$):

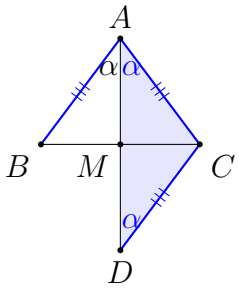


2 žingsnis. Pratęsiame AM už M iki D taip, kad $MD = MA$, ir nubrėžiame CD. Kadangi $\angle AMB = \angle CMD$ (kryžminiai), $\triangle ABM =$

$\triangle DCM$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, todėl $AB = DC$ ir $\angle CDM = \angle BAM = \alpha$:



3 žingsnis. Trikampyje ACD kampai $\angle CAD = \alpha$ ir $\angle CDA = \alpha$ lygūs, todėl pagal lygiašonio trikampio požymį $AC = DC$. Vadinasi, $AB = DC = AC$:

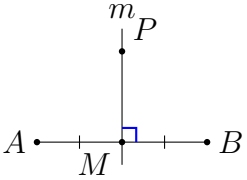


5.2.

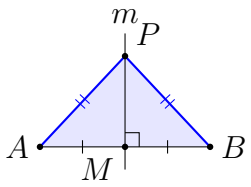
Reikia, kad $m \perp AB$. Tiesė, statmena AB taške A, kerta tiesę AB tik taške $A \neq M$, todėl neina per vidurio tašką M ir nėra atkarpos AB vidurio statmuo.

5.3.

1 žingsnis. Tarkime, M yra AB vidurys ($MA = MB$) ir $m \perp AB$. Jei $P = M$, lygybė $PA = PB$ akivaizdi. Jei $P \neq M$, turime statųjį kampą $\angle PMA = \angle PMB = 90°$:



2 žingsnis. Kadangi PM yra bendra kraštinė, $\triangle PMA = \triangle PMB$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, todėl $PA = PB$:

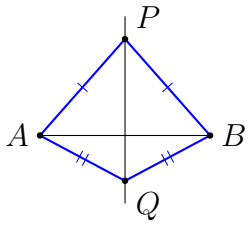


5.4.

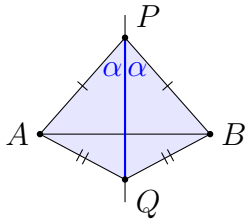
Pagal atkarpos vidurio statmens savybę (5.3) $PB = PA = 8$ cm.

5.5.

1 žingsnis. Kadangi P ir Q priklauso AB vidurio statmeniui, pagal vidurio statmens savybę $PA = PB$ ir $QA = QB$:

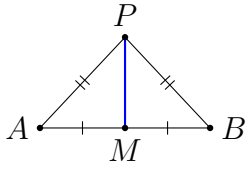


2 žingsnis. Kraštinė PQ yra bendra, todėl $\triangle APQ = \triangle BPQ$ pagal tris kraštines, ir iš čia $\angle APQ = \angle QPB$:

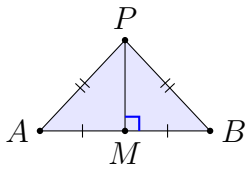


5.6.

1 žingsnis. Pažymime AB vidurį M ($MA = MB$). Jei P yra tiesėje AB ir $PA = PB$, tai P negali būti už atkarpos AB ribų, todėl $P = M$ ir priklauso vidurio statmeniui. Jei $P \notin AB$, sujungiame P su M:



2 žingsnis. Kadangi PM bendra, $\triangle PMA = \triangle PMB$ pagal tris kraštines. Todėl gretutiniai kampai $\angle PMA$ ir $\angle PMB$ lygūs, t. y. statieji, ir P priklauso AB vidurio statmeniui:



5.7.

Pagal vidurio statmens požymį (5.6) abu taškai X ir Y priklauso atkarpos AB vidurio statmeniui. Kadangi per du skirtingus taškus $X \neq Y$ eina vienintelė tiesė, tiesė XY sutampa su AB vidurio statmeniu.

5.8.

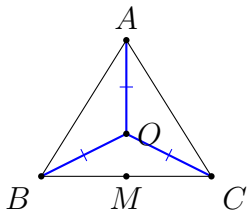
Pagal vidurio statmens savybę $PA = PB$. Iš perimetro lygybės $2PA + 10 = 24$ gauname $PA = PB = 7$ cm, o kadangi M yra AB vidurys, $AM = 10 : 2 = 5$ cm.

5.9.

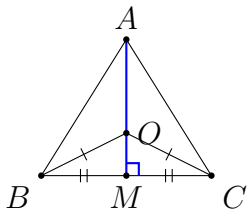
Kadangi pusiaukraštinė AM eina per BC vidurį M ir yra statmena BC, tiesė AM yra atkarpos BC vidurio statmuo. Todėl pagal vidurio statmens savybę (5.3) jos taškas A yra vienodai nutolęs nuo B ir C: $AB = AC$.

5.10*.

1 žingsnis. Taškas O priklauso kraštinių AB ir AC vidurio statmenims, todėl pagal vidurio statmens savybę $OA = OB$ ir $OA = OC$:

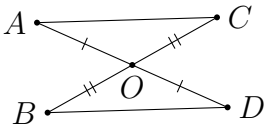


2 žingsnis. Iš čia $OB = OC$, todėl pagal vidurio statmens požymį (5.6) taškas O priklauso kraštinės BC vidurio statmeniui. O pagal lygiašonio trikampio ($AB = AC$) pusiaukraštinės savybę (2.10) tiesė AM ir yra BC vidurio statmuo, tad $O \in AM$:

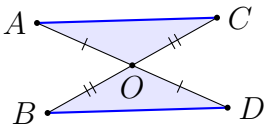


S1.

1 žingsnis. Duota $AO = OD$, $CO = OB$, o $\angle AOC = \angle DOB$ kaip kryžminiai kampai:



2 žingsnis. Todėl $\triangle AOC = \triangle DOB$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų; iš čia $AC = DB$ ir $\angle ACB = \angle ACO = \angle DBO = \angle DBC$:



S2.

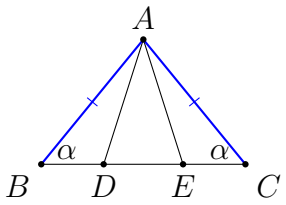
Kadangi $XY = XZ$, kampai prie pagrindo YZ lygūs: $4t + 3 = 5t - 9$, $t = 12$. Abu kampai lygūs po $51°$.

S3.

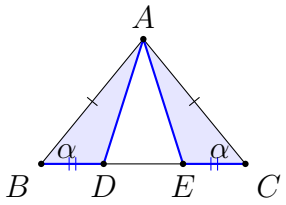
Jei $P \neq M$, tai pagal vidurio statmens požymį P priklauso AB vidurio statmeniui, kuris eina ir per M, tad tiesė PM yra vidurio statmuo. Kai $P = M$, per vieną tašką tiesė vienareikšmiškai nenusibrėžia (tiesė PM neapibrėžta).

S4.

1 žingsnis. Iš $\angle ABC = \angle ACB$ pagal lygiašonio trikampio požymį gauname $AB = AC$:

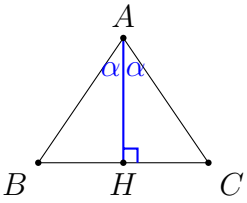


2 žingsnis. Trikampiuose ABD ir ACE turime $AB = AC$, $BD = CE$ ir $\angle ABD = \angle ACE$. Todėl $\triangle ABD = \triangle ACE$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, iš kur $AD = AE$:

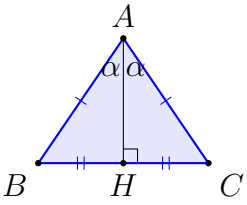


S5.

1 žingsnis. Trikampiuose ABH ir ACH kraštinė AH yra bendra, $\angle BAH = \angle CAH$ ir $\angle AHB = \angle AHC = 90°$:

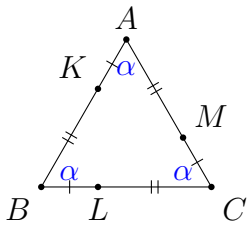


2 žingsnis. Todėl $\triangle ABH = \triangle ACH$ pagal kraštinę ir du kampus prie jos, iš kur $AB = AC$ ir $BH = HC$:

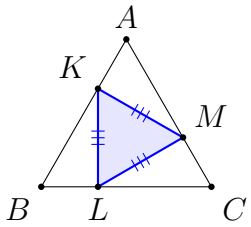


S6.

1 žingsnis. Kadangi $AB = BC = CA$ ir $AK = BL = CM$, atėmę gauname $BK = CL = AM$, o pagal lygiakraščio trikampio savybę $\angle A = \angle B = \angle C$:



2 žingsnis. Todėl $\triangle AKM = \triangle BLK = \triangle CML$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, iš kur $KM = LK = ML$:



S7.

Taip, pagal tris kraštines $\triangle ABC = \triangle QRP$ (atitinka $A \leftrightarrow Q$, $B \leftrightarrow R$, $C \leftrightarrow P$). Kampą $\angle ABC$ atitinka $\angle QRP$.

S8.

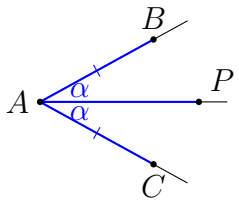
Pagal trikampio priekampio nelygybę (4.3^*) priekampis $\angle BCE = 110°$ yra didesnis už kiekvieną jam negretutinį kampą, todėl $\angle BAC < 110°$ ir $\angle ABC < 110°$.

S9.

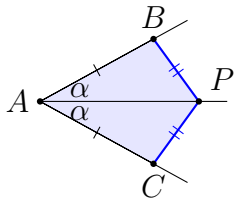
Pagal vidurio statmens savybę $PA = PB$. Pagal vidurio statmens požymį iš $QA = QB$ išplaukia, kad $Q \in m$; tai galioja ir tada, kai Q yra tiesėje AB (tuomet $Q = M \in m$).

S10.

1 žingsnis. Duota $AB = AC$ ir $\angle BAP = \angle CAP$ (AP – pusiaukampinė), o kraštinė AP yra bendra:

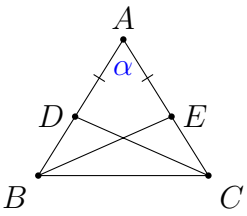


2 žingsnis. Todėl $\triangle ABP = \triangle ACP$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, taigi $PB = PC$:

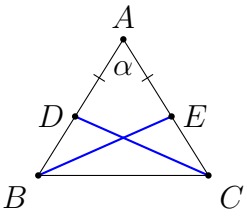


S11.

1 žingsnis. Trikampiuose ABE ir ACD duota $AB = AC$ ir $AE = AD$, o kampas $\angle A$ yra bendras:



2 žingsnis. Todėl $\triangle ABE = \triangle ACD$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, iš kur $BE = CD$:



S12.

Jei 7 cm kraštinė yra pagrindas, šoninės kraštinės lygios $(30 - 7) : 2 = 11{,}5$ cm ($7 < 11{,}5 + 11{,}5$ – tinka). Jei 7 cm kraštinė būtų šoninė, pagrindas būtų $30-7-7 = 16$ cm, bet $7+7 < 16$ prieštarauja trikampio nelygybei. Todėl likusios kraštinės lygios po 11,5 cm.